

Aula 10 — Abstração e Especialização em Computação

Disciplina de Mestrado · Sequência: Abstração, Tipos e Estruturas de Dados

A aula define abstração como o processo de destacar apenas os aspectos essenciais de um conceito ou sistema, ocultando detalhes irrelevantes — como dirigir um carro sem precisar entender a combustão interna do motor —, o que reduz a complexidade ao diminuir a quantidade de informação que se precisa processar de uma vez. Especialização (ou generalização-especificação) é apresentada como o processo complementar: criar classes ou modelos mais específicos a partir de algo genérico, herdando e refinando atributos e comportamentos — do conceito genérico “Veículo” derivam-se Carro, Moto e Ônibus, cada um com características próprias —, permitindo reuso, hierarquia e extensibilidade. A complementaridade entre os dois conceitos é ilustrada com quatro representações distintas da mesma ideia de “um” (inteiro 1, ponto flutuante 1.0, texto "one", racional 1/1): a abstração foca no conceito geral, enquanto a especialização mostra como cada tipo se comporta na prática.

A segunda parte da aula introduz a noção de tipo de dado, mostrando que todo dado carrega um tipo que diz ao computador como interpretá-lo e usá-lo — o mesmo símbolo, como “25”, pode ser lido como número (usado para calcular) ou como texto (usado como rótulo), e é o tipo que resolve essa ambiguidade. Tipos diferentes ocupam espaços diferentes na memória e permitem operações diferentes — $2 + 3 = 5$ é uma operação válida, “dois” + “três” não é —, de modo que pensar em tipos ao programar funciona como organizar gavetas por categoria: evita misturar informações incompatíveis e estrutura o raciocínio lógico. A aula fecha situando abstração, especialização e tipo como princípios centrais da Programação Orientada a Objetos, preparando a transição para a Aula 11, em que esses tipos passam a ser definidos pelo próprio programador.